Plugga inför prov – Atomer och grundämnen beta

Område 3 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- En **atom** är en mycket liten byggsten, ungefär 0,1 nm i radie. Atomer av samma sort bildar ett **grundämne**. Det finns 118 erkända grundämnen.
- Atomen har en liten **kärna** med **protoner** (+1) och **neutroner** (0). Utanför finns **elektroner** (−1) i skal. Atomen är neutral eftersom antalet elektroner är lika med antalet protoner.
- **Atomnummer** är antalet protoner. **Masstal** är protoner plus neutroner. Neutroner = masstal − atomnummer.
- **Atommodellerna** har ändrats: Dalton (kula), Thomson (plumpudding), Rutherford (kärna, 1911) och Bohr (skal, 1913). Nya experiment gav nya modeller, och Bohrs modell har begränsningar.
- **Isotoper** är atomer av samma grundämne med olika antal neutroner. Instabila kärnor sönderfaller: **radioaktivitet**.
- Det finns **alfa-, beta- och gammastrålning**, som stoppas av papper, aluminium respektive bly. Strålningen är joniserande och kan både användas och skada. **Halveringstid** är tiden då hälften sönderfallit.
- Det **periodiska systemet** ordnar grundämnena efter stigande atomnummer i **perioder** (rader) och **grupper** (kolumner). Det finns **metaller**, **icke-metaller** och **halvmetaller**.
- **Valenselektroner** är elektronerna i yttersta skalet. Ämnen i samma grupp har lika många och liknar därför varandra.
- **Alkalimetaller** (grupp 1) är mycket reaktiva och reaktiviteten ökar nedåt. **Halogener** (grupp 17) är reaktiva icke-metaller, minskar nedåt. **Ädelgaser** (grupp 18) har fullt yttersta skal och är oreaktiva.
- I jordskorpan är syre och kisel vanligast. I kroppen är syre, kol, väte och kväve vanligast. Siffrorna är ungefärliga.

Viktiga begrepp

Alkalimetall – Metall i grupp 1.
Atom – Mycket liten byggsten av materia.
Atomkärna – Kärnan med protoner och neutroner.
Atomnummer – Antalet protoner.
Ädelgas – Gas i grupp 18 med fullt yttersta skal.
Elektron – Negativ partikel i skalen.
Elektronskal – Område där elektronerna rör sig.
Gammastrålning – Genomträngande strålning som stoppas av bly.
Grundämne – Ämne av en sorts atomer.
Grupp – Lodrät kolumn i periodiska systemet.
Halogen – Icke-metall i grupp 17.
Halveringstid – Tid då hälften av kärnorna sönderfallit.
Halvmetall – Ämne med egenskaper mellan metall och icke-metall.
Icke-metall – Dålig ledare, ofta gas eller sprött fast ämne.
Isotop – Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner.
Masstal – Protoner plus neutroner.
Metall – Bra ledare, glänsande och formbar.
Neutron – Partikel utan laddning i kärnan.
Period – Vågrät rad i periodiska systemet.
Periodiska systemet – Grundämnena ordnade efter atomnummer.
Proton – Positiv partikel i kärnan.
Radioaktivitet – Att instabila kärnor sönderfaller och strålar.
Valenselektron – Elektron i yttersta skalet.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad är ett grundämne?

A Ämne som består av flera sorters atomer B Ämne som består av en sorts atomer
C Ett ämne som kan delas i enklare ämnen D En blandning av metaller

2 Var finns protonerna och neutronerna?

A I atomkärnan B I elektronskalen
C Utanför atomen D Mellan atomerna

3 Vilken laddning har en elektron?

A Positiv (+1) B Ingen laddning
C Dubbel laddning D Negativ (−1)

4 Vilken partikel har ingen laddning?

A Protonen B Elektronen
C Neutronen D Jonen

5 Varför är en atom neutral?

A Den har inga protoner B Den har lika många elektroner som protoner
C Den har fler neutroner än protoner D Elektronerna ligger i kärnan

6 Vad är atomnummer?

A Antalet protoner B Antalet neutroner
C Protoner plus neutroner D Antalet skal

7 Hur räknar du ut antalet neutroner?

A Masstal plus atomnummer B Atomnummer minus masstal
C Samma som antalet elektroner D Masstal minus atomnummer

8 Vem visade att atomen har en liten kärna?

A Dalton B Thomson
C Rutherford D Bohr

9 Vad är isotoper?

A Atomer med olika antal protoner B Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner
C Atomer med olika antal elektroner D Två olika grundämnen

10 Vilken strålning stoppas av papper?

A Alfastrålning B Betastrålning
C Gammastrålning D Ingen strålning

11 Vad är halveringstid?

A Tiden då allt har sönderfallit
B Tiden det tar att tillverka ett ämne
C Hälften av atomens massa
D Tiden då hälften av kärnorna har sönderfallit

12 Hur är grundämnena ordnade i periodiska systemet?

A Efter stigande masstal bara
B Efter färg
C Efter stigande atomnummer
D Alfabetiskt

13 Vad kallas kolumnerna i periodiska systemet?

A Perioder
B Grupper
C Skal
D Isotoper

14 Vad har ämnen i samma grupp gemensamt?

A Lika många valenselektroner
B Lika många neutroner
C Lika högt masstal
D Samma atomnummer

15 Vilken grupp är mycket reaktiv och reaktiviteten ökar nedåt?

A Ädelgaserna
B Halogenerna
C Halvmetallerna
D Alkalimetallerna

Sant eller falskt

16 Sant eller falskt?

a) Ädelgaser är mycket reaktiva. ☐ Sant ☐ Falskt
b) Bohrs atommodell har begränsningar. ☐ Sant ☐ Falskt
c) Strålning kan både användas och skada. ☐ Sant ☐ Falskt
d) Valenselektroner finns i kärnan. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

17 En atom har 11 protoner och masstal 23. Hur många neutroner har den?

18 Varför är ädelgaser oreaktiva?

Facit

1. B – Ämne som består av en sorts atomer

2. A – I atomkärnan

3. D – Negativ (−1)

4. C – Neutronen

5. B – Den har lika många elektroner som protoner

6. A – Antalet protoner

7. D – Masstal minus atomnummer

8. C – Rutherford

9. B – Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner

10. A – Alfastrålning

11. D – Tiden då hälften av kärnorna har sönderfallit

12. C – Efter stigande atomnummer

13. B – Grupper

14. A – Lika många valenselektroner

15. D – Alkalimetallerna

16. a) Falskt, b) Sant, c) Sant, d) Falskt

17. 12 neutroner (23 − 11).

18. De har fullt yttersta skal och behöver inte ta upp eller ge bort elektroner.

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.